第五章 土的抗剪强度

5-1 当一土样遭受一组压力（σ_1，σ_3）作用，土样正好达到极限平衡。如果此时，在大小主应力方向同时增加压力$\Delta\sigma$，问土的应力状态如何？若同时减少$\Delta\sigma$，情况又将如何？

5-1 解：同时增加$\Delta\sigma$时土样进入弹性平衡状态，同时减少$\Delta\sigma$时土样破坏。

5-2 设有一干砂样置入剪切合中进行直剪试验，剪切合断面积为 60cm^2，在砂样上作用一垂直荷载 900N，然后作水平剪切，当水平推力达 300N 时，砂样开始被剪破。试求当垂直荷载为 1800N 时，应使用多大的水平推力砂样才能被剪坏？该砂样的内摩擦角为多大？并求此时的大小主应力和方向。

5-2 解：砂土，c=0，所以：$\dfrac{N_1}{N_2}=\dfrac{T_1}{T_2}\quad\Rightarrow\quad T_2=T_1\dfrac{N_2}{N_1}=300\times\dfrac{1800}{900}=600\text{N}$

此时，

$$\tau_f=\frac{T_2}{A}=\frac{600\times10^{-3}}{60\times10^{-4}}=100\text{kPa}\qquad\varphi=\arctan\left(\frac{\tau_f}{\sigma}\right)=\arctan\left(\frac{T_2}{N_2}\right)=\arctan\left(\frac{600}{1800}\right)=18.43°$$

应力圆半径：$r=\dfrac{\tau_f}{\cos\varphi}=\dfrac{100}{\cos18.43°}=105.4\text{kPa}$

圆心坐标：$\dfrac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)=\dfrac{r}{\sin\varphi}=\dfrac{105.4}{\sin18.43°}=333.4\text{kPa}$

$$\therefore\quad\begin{aligned}\sigma_1&=333.4+105.4=438.8\text{kPa}\\\sigma_3&=333.4-105.4=228.0\text{kPa}\end{aligned}$$

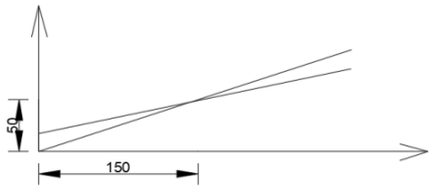
由应力圆知，大主应力作用面与剪破面的夹角为：$\alpha=45°+\varphi/2=54.2°$

5-3 如果在上题相同的剪切盒中置入黏土样，并在与上题相同的垂直力和剪切力作用下（即垂直力 900 N，水平推力为 300 N）土开始被剪破。试问，当垂直压力增高时，哪一个土样（与砂样比较）的抗剪强度大?

5-3 解：黏土，c≠0

此时，$\tau_f=\dfrac{T}{A}=\dfrac{300\times10^{-3}}{60\times10^{-4}}=50\,\text{kPa}\quad\sigma=\dfrac{N}{A}=\dfrac{900\times10^{-3}}{60\times10^{-4}}=150\,\text{kPa}$

如图所示，



可以看出当垂直压力增高到相同值时，土样破坏时砂土的摩尔应力圆更大，相应的抗剪强度更大。

5-4 设有一含水量较低的黏性土样作单轴压缩试验，当压力加到 90kPa 时，黏性土样开始破坏，并呈现破裂面，此面与竖直线呈 35°角，如图 5-39。试求其内摩擦角φ及黏聚力 c。

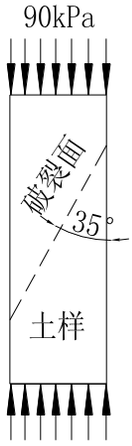


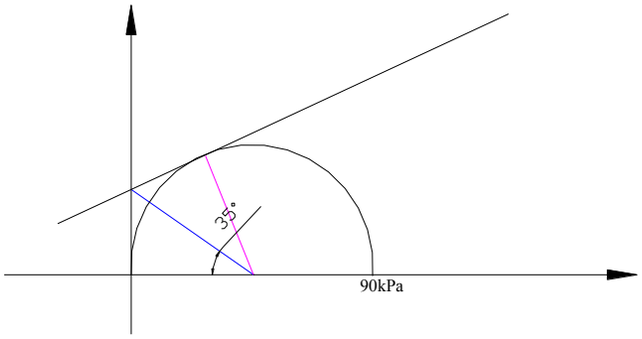
图 5－39　　习题 5－4 图

5-4 解：水平面为大主应力面，$\sigma_1 = 90\text{kPa}$；竖直面为小主应力面，$\sigma_3 = 0$；由图 5-39 的小主应力面与剪破面的夹角为 35°，即有：

$$\alpha = 45° - \varphi/2 = 35° \quad \therefore \quad \varphi = 2\times(45° - 35°) = 20°$$

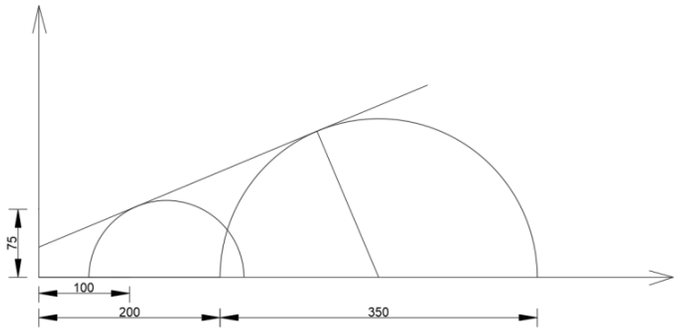
由图示应力圆的关系，得：

$$c = 0.5(\sigma_1 + \sigma_3)\tan\alpha = 0.5\times(90+0)\tan 35° = 31.5\text{kPa}$$



5-5 某土样作直剪试验，测得垂直压力 p=100kPa 时，极限水平剪应力 τ_f=75kPa。以同样土样去作三轴试验，液压为 200kPa，当垂直压力加到 550kPa（包括液压）时，土样被剪坏。求该土样的φ和 c 值。

5-5 解：



由公式 $\tau=\sigma\tan\varphi+c$ 得 $75=100\tan\varphi+c$ （1）

由公式 $\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\sin\varphi+c\cos\varphi$ 得 $175=375\sin\varphi+c\cos\varphi$ （2）

综合（1）（2）可得解得

可得 $\varphi=22.62^{\circ}$， $c=33.33\text{kPa}$

5-6 某土样内摩擦角φ=20°，黏聚力 c=12 kPa。问（a）作单轴压力试验时，或（b）液压为 5 kPa 的三轴试验时，垂直压力加到多大（三轴试验的垂直压力包括液压）土样将被剪破？

5-6 解：（a）单轴试验时，$\sigma_3=0$，由公式（5-7），有：

$$\sigma_1=\sigma_3\tan^2\left(45^{\circ}+\frac{\varphi}{2}\right)+2c\tan\left(45^{\circ}+\frac{\varphi}{2}\right)=0+2\times12\times\tan\left(45^{\circ}+\frac{20^{\circ}}{2}\right)=34.28\text{kPa}$$

（b）三轴试验时，$\sigma_3=5\text{kPa}$，由公式（5-7），有：

$$\begin{aligned}\sigma_1&=\sigma_3\tan^2\left(45^{\circ}+\frac{\varphi}{2}\right)+2c\tan\left(45^{\circ}+\frac{\varphi}{2}\right)\\&=5\times\tan^2\left(45^{\circ}+\frac{20^{\circ}}{2}\right)+2\times12\times\tan\left(45^{\circ}+\frac{20^{\circ}}{2}\right)\\&=44.47\text{kPa}\end{aligned}$$

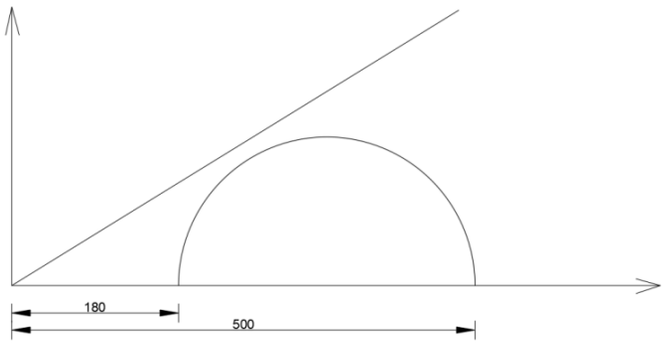
5-7 设砂土地基中一点的大小主应力分别为 500 kPa 和 180 kPa，其内摩擦角φ=36°。求：

（a）该点最大剪应力是多少？最大剪应力作用面上的法向应力是多少？

（b）此点是否已达极限平衡？为什么？

（c）如果此点未达极限平衡，若大主应力不变，而改变小主应力，使达到极限平衡，这时的小主应力应为若干？

5-7 解：



（a） $\tau_{\max}=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\frac{1}{2}\times(500-180)=160\,\text{kPa}$

$$\sigma=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)=\frac{1}{2}\times(500+180)=340\,\text{kPa}$$

（b）砂土，c=0

由大主应力验算小主应力 $\sigma_3=\sigma_1\tan^2(45^\circ-\frac{\varphi}{2})=129.8\,\text{kPa}<180\text{kPa}$

即，此时摩尔应力圆与砂土强度包线相离，没有达到极限平衡。

（c）由（b）可知，达到极限平衡时小主应力为 129.8kPa。

5-8 已知一砂土层中某点应力达到极限平衡时，过该点的最大剪应力平面上的法向应力和剪应力分别为 264 kPa 和 132 kPa。试求：

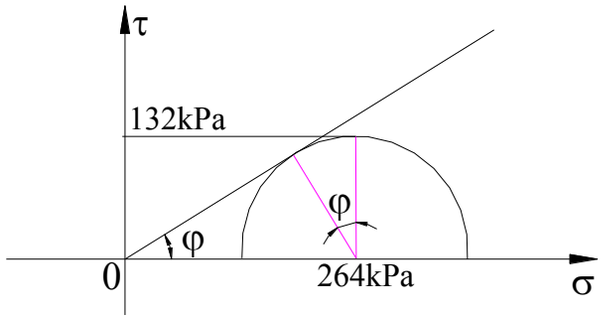
（a）该点处的大主应力 σ_1 和小主应力 σ_3；

（b）过该点的剪切破坏面上的法向应力 σ_f 和剪应力 τ_f；

（c）该砂土内摩擦角；

（d）剪切破坏面与大主应力作用面的交角 α。

5-8 解：由题示条件作极限应力圆和强度线如图，由图示关系，知圆心坐标为 264kPa，应力圆半径为 132kPa，所以计算如下：



（a）$\sigma_1 = 0.5(\sigma_1 + \sigma_3) + r = 264 + 132 = 396\text{kPa}$　　$\sigma_3 = 264 - 132 = 132\text{kPa}$

（c）$\sin\varphi = \dfrac{132}{264} = 0.5$　　$\therefore$　　$\varphi = \arcsin 0.5 = 30°$

（b）$\sigma_f = 264 - r\sin\varphi = 264 - 132\sin 30° = 198\text{kPa}$

$$\tau_f = r\cos\varphi = 132\cos 30° = 114.3\text{kPa}$$

（d）$\because$　　$2\alpha = 90° + \varphi$　　$\therefore$　　$\alpha = 0.5 \times (90° + 30°) = 60°$

5-9 取黏性土试样进行三轴试验：围压为 $p = 50\,\text{kPa}$ 时，压杆荷载 $\sigma_v = 78\,\text{kPa}$ 时土样破坏；$p = 100\,\text{kPa}$ 时，$\sigma_v = 109.91\,\text{kPa}$ 时土样破坏。

（a）确定该土的 c、φ 值；

（b）如图 5-43 所示，若土样中存在着与水平面夹角 $\beta = 30°$ 的软弱面，其黏聚力 $c_r = 5$ kPa，内摩擦角 $\varphi_r = 10°$，计算 $p = 100\,\text{kPa}$ 时，σ_v 增至多大时土样发生破坏?

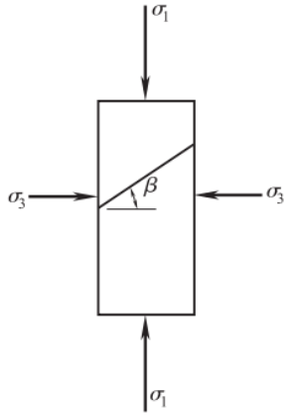


图 5-43　　习题 5-9 图

5-9 解：

（a）由题，当 $\sigma_3 = 50\text{kPa}$、$\sigma_1 = 128\text{kPa}$ 以及 $\sigma_3 = 100\text{kPa}$、$\sigma_1 = 209.91\text{kPa}$ 时，土样破坏。

$$\sin\varphi = \frac{109.91/2 - 78/2}{\dfrac{(100 + 209.91)}{2} - \dfrac{(50 + 128)}{2}} = 0.242 \quad \varphi = 14°$$

由公式 $\dfrac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) = \dfrac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3)\sin\varphi + c\cos\varphi$ 可得 c=18kPa

（b）软弱面 $\sigma=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\beta$　　$\tau=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 2\beta$

将 $\sigma_3=p=100\text{kPa}$　　$\sigma_1=\sigma_v+100(\text{kPa})$ 代入。

$\tau=c_r+\sigma\tan\varphi_r$

$$\sigma_v=\frac{c_r+p\tan\varphi_r}{1/2\left[\left(\sin 2\beta-\left(1+\cos 2\beta\right)\right)\cdot\tan\varphi_r\right]}=75.25\text{kPa}<109.91\text{kPa}$$

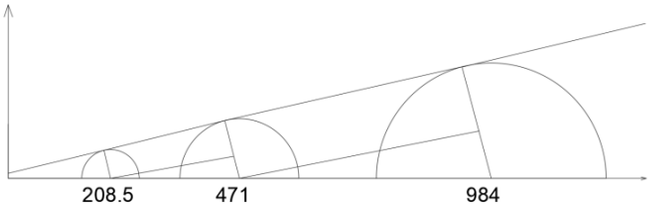
因此，$\sigma_v=75.25\text{kPa}$ 时，土样先沿软弱面发生剪切破坏。

5-10 现对一扰动过的软黏土进行三轴固结不排水试验，测得不同围压 σ_3 下，在剪破时的压力差和孔隙水压力（表 5-1）。试求算：（a）土的有效应力强度指标 c、φ′和总应力强度指标 c_{cu}、φ_{cu}；（b）当围压为 250 kPa 时，破坏的压力差为多少？其孔隙压力是多少？

表 5-1 围压与压力差和孔隙水压的关系

围压 σ_3 /kPa	剪破时	
	（σ_1-σ_3）$_f$/ kPa	u_f/ kPa
150	117	110
350	242	227
750	468	455

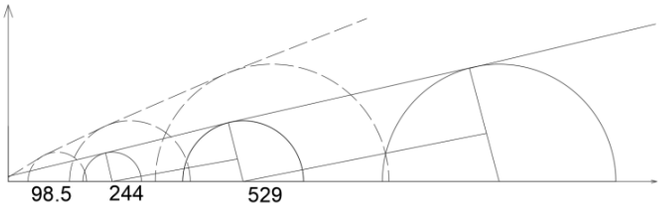
5-10 解：根据如图表格中的数据，画出三个摩尔应力圆，半径依次为 58.5、121、234，线性拟合出一条与三个半圆公切的强度包线。



由 $\sin\varphi_1=\frac{121-58.5}{471-208.5}=0.238$ $\sin\varphi_2=\frac{234-121}{984-471}=0.220$ 取 $\sin\varphi_{cu}=0.229$

得 $\varphi_{\text{cu}}=13.2^{\circ}$

根据公式 $\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\sin\varphi+c\cos\varphi$　　$c_{cu}=11\text{kPa}$



根据题意对摩尔应力圆进行平移，

由 $\sin\varphi_1^{'}=\frac{121-58.5}{244-98.5}=0.43$ $\sin\varphi_2^{'}=\frac{234-121}{529-244}=0.40$ 取 $\sin\varphi^{'}=0.415$

得 $\varphi^{'}=24.5^{\circ}$

根据公式 $\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\ \sin\varphi+c\cos\varphi$ $\qquad c^{'}=19.4\text{kPa}$

$$\sigma_1=\sigma_3\tan^2\left(45°+\frac{\varphi_{cu}}{2}\right)+2c\tan\left(45°+\frac{\varphi_{cu}}{2}\right)$$

当围压为 250kPa 时，
$$=250\times\tan^2\left(45°+\frac{13.2°}{2}\right)+2\times11\times\tan\left(45°+\frac{13.2°}{2}\right)$$
$$=425.72\text{kPa}$$

又由 $\frac{1}{2}(\sigma_1^{'}-\sigma_3^{'})=\frac{1}{2}(\sigma_1^{'}+\sigma_3^{'})\ \sin\varphi^{'}+c\cos\varphi^{'}$

$\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)-\frac{1}{2}(\sigma_1^{'}+\sigma_3^{'})=337.86-169.17=168.69\text{kPa}$

即孔隙水压力为 168.69kPa

5-11 对饱和黏土样进行固结不排水三轴试验，围压 σ_3 为 200 kPa ，剪坏时的压力差（σ_1-σ_3）$_f$=350 kPa，破坏时的孔隙水压 u_f=100kPa，破坏面与水平面夹角 φ=60°。试求：

（a）剪裂面上的有效法向压力 σ'_f 和剪应力 τ_f；

（b）最大剪应力 $\tau_{\max}$ 和方向？

5-11 解：由已知条件，算得：

$\sigma_3=200\text{kPa}$，$\sigma_1=\sigma_3+(\sigma_1-\sigma_3)=200+350=550\text{kPa}$

$\alpha=0.5\times(90°+\varphi)=60°$ $\quad\Rightarrow\quad$ $\varphi=30°$

（a）

$\sigma'_f=\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)-\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\sin\varphi-u_f=0.5\times(750-350\sin30°)-100=187.5\text{kPa}$

$\tau_f=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\cos\varphi=0.5\times350\cos30°=151.6\text{kPa}$

（b） $\tau_{\max}=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=0.5\times350=175\text{kPa}\qquad \alpha=45°$

5-12 慢剪、固结快剪和快剪的适用条件是怎样的？如同一土样采用上述三种试验方法，所得结果是否一样？为什么？

5-12 解：慢剪模拟土体在固结状态下缓慢施加荷载的抗剪强度；

固结快剪模拟土体在现有固结状态下荷载快速施加时的抗剪强度；

快剪模拟荷载快速施加、孔隙水来不及排出状态下土的抗剪强度。

所得结果不一样。慢剪>固结快剪>快剪。固结排水条件不同。

5-13 设底层为很厚的均匀正常固结的饱和黏土层，其 $\gamma_{\text{sat}}=20\,\text{kN/m}^3$，静止侧压系数 $K_0=1$，在底面下 3 m 处取出土样，把它置于三轴仪中进行固结排水试验，围压 120 kPa，然后关闭土样排水阀，再施加垂直压力，当 $\Delta\sigma_1=80\,\text{kPa}$ 时，土样被剪坏。若取同样土样使固结压力为 150 kPa，试估计 $\Delta\sigma_1$ 为多少时，土样方被剪破？设孔隙压力系数 A_f=0.7，按上述试验测得的总应力和有效应力强度指标为多少？若在地下 15 m 处取出土样，按上述相同围压进行固结快剪试验，其测得的 c、φ 值是否有变化？为什么？

5-13 解：（1）正常固结 $\sin\varphi_d=\frac{\Delta\sigma_1/2}{\sigma_3+\Delta\sigma_1/2}=\frac{40}{120+40}=0.25\qquad \varphi_{\text{d}}=14.5°$

可得当 $\sigma_3=150\,\text{kPa}$ 时 $\sin\varphi_d=\frac{\Delta\sigma_1/2}{\sigma_3+\Delta\sigma_1/2}=0.25$ 此时 $\Delta\sigma_1=100\,\text{kPa}$

（2）剪坏时孔隙水压增加 $\Delta u=A_f\times\Delta\sigma_1=0.7\times80=56\,\text{kPa}$，极限应力圆向左移动 56kPa $\sin\varphi'=\frac{\Delta\sigma_1/2}{\sigma_3+\Delta\sigma_1/2-\Delta u}=\frac{40}{120+40-56}=0.385$ $\varphi'=22.6°$

（3）有变化。3 m 处取出土样，自重应力为 60kPa，围压大于 60kPa，为正常固结段。15 m 处取出土样，自重应力为 300kPa，围压小于 300kPa，为超固结段。两段的 c、φ 值不同。